

Capítulo 4

NOÇÕES DE TRÁFEGO E CLASSIFICAÇÃO DAS RODOVIAS

4.1. INTRODUÇÃO

No que diz respeito a uma rodovia, um dos principais elementos que vai determinar as suas características futuras é o tráfego que a mesma deverá suportar. O projeto geométrico de uma estrada de rodagem é condicionado, principalmente, pelo tráfego previsto para nela circular.

O tráfego permite o estabelecimento da *Classe de Projeto da Estrada* e o adequado dimensionamento de todos os seus elementos. Assim, um dos principais aspectos a considerar na *Classificação Técnica das Estradas* é, certamente, o aspecto operacional, o qual depende, basicamente, da demanda de tráfego, ou seja, o seu *volume de tráfego*.

4.2. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO TRÁFEGO

4.2.1. Volume de Tráfego

É o principal parâmetro no estudo do tráfego. Por definição é o número de veículos que passa por uma determinada seção de uma estrada, num determinado intervalo de tempo. Dependendo do objetivo do estudo, os volumes podem ser referidos a um ou dois sentidos do movimento. Os volumes mais utilizados são os seguintes:

a) Volume Anual

É a quantidade total de veículos que passa numa estrada durante o período de um ano. Ele é utilizado quando se deseja estimar a receita para a implantação de pedágios, quando se quer determinar índice de acidentes ou quando se quer estudar as tendências de crescimento do volume para fins de determinação do volume de tráfego da estrada no ano-horizonte de projeto.

b) Volume Médio Diário (VMD)

É a quantidade média de veículos que passa numa seção da estrada, durante um dia. Muitas vezes o seu cálculo é efetuado tomando-se o Volume Anual e dividindo-o pelo número de dias do ano (365). Ele é utilizado para avaliar a distribuição do tráfego, medir a demanda atual de uma estrada, programação de melhorias, etc. É muito empregada, na linguagem corrente, a expressão equivalente *Tráfego Médio Diário*.

4.2.2. Variações de Volume

Os fluxos de tráfego apresentam variações contínuas nos seus volumes. As variações de volume mais importantes ocorrem em função do tempo e de uma maneira cíclica. As principais variações são:

a) Variações Horárias

Refletem a variação do tráfego durante as vinte e quatro horas do dia. A flutuação padrão apresenta “picos” pela manhã e ao fim da tarde, coincidindo com os horários do início e

fim de expediente administrativo, nas áreas urbanas. O intervalo das 12 às 14 horas também apresenta um volume relativamente alto, embora inferior aos de pico.

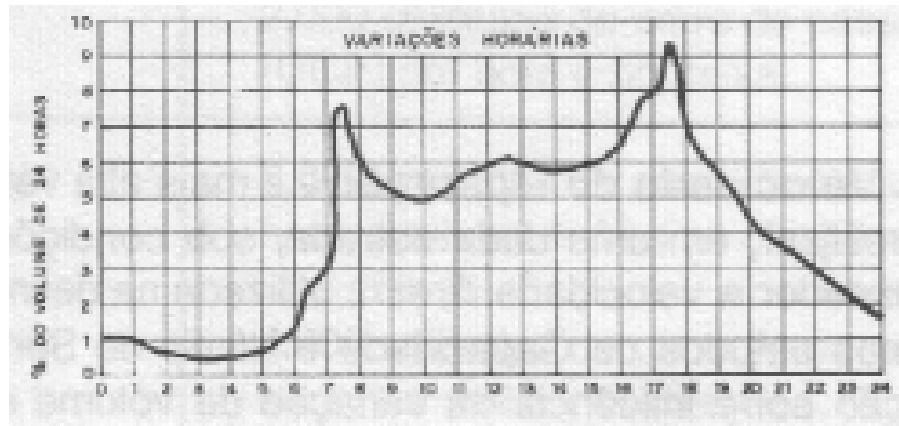


Figura 4.1: Gráfico representando a variação horária do volume de tráfego (Fonte: FONTES, 1995)

b) Variações Diárias e Semanais

São variações que ocorrem durante cada semana, conforme os dias da semana. De uma maneira geral, em vias urbanas, os volumes diários variam pouco no curso dos dias úteis da semana, com segunda-feira e sexta-feira apresentando valores um pouco acima da média e, os mínimos volumes ocorrem nos domingos e feriados. Em vias rurais, geralmente, observa-se um comportamento inverso àquele das vias urbanas. Normalmente, os maiores volumes ocorrem nos fins de semana e feriados.

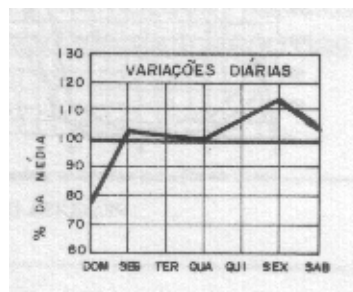


Figura 4.2: Gráfico representando a variação diária do volume de tráfego (Fonte: FONTES, 1995)

c) Variações Mensais

Ocorrem durante os diversos meses do ano, sendo a flutuação verificada através dos volumes observados mensalmente. As variações são mais sensíveis nas vias rurais do que nas urbanas, sofrendo influências ditas sazonais. A expressão sazonal deriva da palavra inglesa “Season”, que significa estação, período, temporada. As influências sazonais são decorrentes, por exemplo, dos períodos de colheita, das férias escolares, etc.

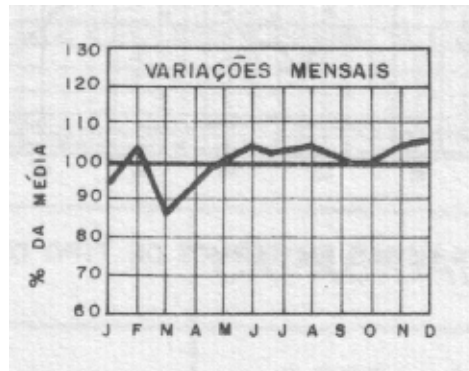


Figura 4.3: Gráfico representando a variação mensal do volume de tráfego (Fonte: FONTES, 1995)

d) Variações Anuais

São variações que ocorrem de ano para ano, como uma decorrência, basicamente, do desenvolvimento econômico da região, resultando no crescimento da demanda de tráfego. São informações relativas aos volumes anuais, que poderão ser utilizadas nos estudos de projeções de tráfego para obtenção da demanda no ano-horizonte de projeto.

4.3. TIPOS DE TRÁFEGO EM UMA RODOVIA

Podemos classificar o tráfego de uma rodovia em 3 tipos principais:

4.3.1. Tráfego Existente (Atual)

É o tráfego que utiliza a estrada no ano em que se faz o estudo. A determinação do tráfego existente de uma estrada é efetuada através de contagens volumétricas.

4.3.2. Tráfego Desviado

É o tráfego existente em outras estradas e que passa a utilizar a estrada em questão, no momento em que são realizados melhoramentos ou no momento em que é terminada a construção da mesma.

4.3.3. Tráfego Gerado

É o tráfego potencial que não existia e que passa a existir pelo efeito do melhoramento ou da construção, com conseqüente desenvolvimento da região. Sua determinação é bastante difícil e imprecisa. Ela é normalmente efetuada através de estudos econômicos.

4.4. COMPOSIÇÃO DO TRÁFEGO EM UMA RODOVIA

A corrente de tráfego é composta por veículos que diferem entre si quanto ao tamanho, peso e velocidade. Sua composição é a medida, em porcentagem, dos diferentes tipos de veículos que a formam. Os veículos, de uma maneira geral, são classificados em *leves* (automóveis, camionetes, etc) e *pesados* (caminhões, ônibus, etc.).

Os veículos pesados, sendo mais lentos e ocupando maior espaço na pista, interferem na mobilidade dos outros veículos, acarretando uma diminuição da vazão de tráfego das vias. Assim, o efeito de um caminhão ou ônibus na corrente de tráfego é equivalente ao efeito de mais

de um automóvel. Em vista disso, é comum adotar um fator de equivalência e transformar um volume misto num volume equivalente de carros de passeio (UCP). Portanto, a influência dos caminhões, ônibus, e outros veículos maiores, na corrente de tráfego, é considerada em termos de sua equivalência em relação aos carros de passeio.

4.5. CONTAGENS DE TRÁFEGO EM UMA RODOVIA

As contagens de tráfego são feitas com o objetivo de conhecer-se o número de veículos que passa através de um determinado ponto da estrada, durante um certo período, podendo-se determinar o Volume Médio Diário (VMD), a composição do tráfego, etc.. Tais dados servem para a avaliação do número de acidentes, classificação das estradas e fornecem subsídios para o planejamento rodoviário, projeto geométrico de estradas, estudos de viabilidade e projetos de construção e conservação. Permitem, ainda, aglomerar dados essenciais para a obtenção de séries temporais para análise de diversos elementos, tais como a tendência de crescimento do tráfego e variações de volume.

Na avaliação do tráfego existente de uma estrada faz-se contagens volumétricas em *Postos Permanentes* (contagem 24 horas por dia, o ano todo), *Postos Sazonais* (contagem com vista às safras, ao turismo, festas regionais, etc) e em *Postos de Cobertura* (contagem uma vez por ano, durante 48 horas, com vistas à determinação do VMD). Estas contagens permitem, quando estatisticamente representativas, estabelecer tendências de crescimento do tráfego, bem como permitir fazer correções nos dados de tráfego obtidos, considerando as variações porventura existentes.

Desta forma, poder-se-á fazer projeções de tráfego para o ano-horizonte, definidor da Classe de Projeto da Estrada (Classificação Técnica), projeções estas também úteis na programação de melhorias na malha rodoviária.

4.6. CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE TRÁFEGO DE UMA RODOVIA

Capacidade de uma via (rua ou estrada) é o número máximo de veículos que pode passar por uma determinada seção, em uma direção ou ambas, durante a unidade de tempo, nas condições normais de tráfego e da via. A capacidade nunca poderá ser excedida sem que se modifiquem as condições da via considerada.

A capacidade de uma via depende de quanto as condições físicas e de tráfego, prevalentes na referida via distanciam-se das condições consideradas ideais. Para efeito de análise, define-se como condições ideais:

4.6.1. Condições Físicas

- Largura da faixa de tráfego maior ou igual a 3,60 metros;
- Existência de acostamento e que tenha uma distância lateral livre de 1,80 m, sem qualquer obstáculo que reduza a visibilidade;
- Existência de canteiro central (separador);
- Altura livre mínima sobre a via de 4,50 m (gabarito vertical);
- Existência de faixas especiais de aceleração, desaceleração e de retorno nos cruzamentos;
- Pavimento em boas condições de uso;

- Rampa máxima de 2%;
- Existência de distância de visibilidade igual ou superior a 450 m.

4.6.2. Condições de Tráfego

- Tráfego composto exclusivamente de veículos de passeio;
- Existência de controle total de acesso;
- Fluxo contínuo, livre de interferências laterais de veículos e pedestres.

A *Capacidade* de uma via foi definida anteriormente para condições ideais. Diversos estudos chegaram a fatores de correção que restringem a capacidade de uma via quando não atendidas, especificamente, cada uma das condições consideradas ideais.

Caso sejam atendidas todas as condições ideais, a capacidade de tráfego das diversas vias são as seguintes, conforme indica a **Tabela 4.1**.

Tabela 4.1: Capacidade Teórica das vias

TIPO DE VIA	CAPACIDADE TEÓRICA
Via com várias faixas de tráfego	2.000 UCP por hora e por faixa.
Via de duas faixas de tráfego e com duas mãos de direção	2.000 UCP por hora, total em ambas as direções.

É muito importante o conhecimento do valor da *Capacidade*, pois ela dá o valor limite do número de veículos que poderá passar por uma dada seção. Porém, além desse valor, deve-se levar em conta as condições de operação da via. Para medir as diversas condições de operação, desenvolveu-se o conceito de *Níveis de Serviço*.

4.7. NÍVEIS DE SERVIÇO

O conceito de *Nível de Serviço* está associado às diversas condições de operação de uma via, quando ela acomoda diferentes volumes de tráfego.

É uma medida qualitativa do efeito de uma série de fatores, tangíveis e intangíveis, que para efeito prático é estabelecido apenas em função da *velocidade desenvolvida na via* e da *relação entre o volume de tráfego e a capacidade da via (V/C)*.

Qualquer seção de uma via pode operar em diferentes níveis de serviço, dependendo do instante considerado. De acordo com o “Highway Capacity Manual”, foram classificados 6 níveis de serviço, desde o **A** (condições ideais de escoamento livre) até o **F** (congestionamento completo). Os diversos níveis de serviço são assim definidos:

- **NÍVEL A:**

Condição de escoamento livre, acompanhada por baixos volumes e altas velocidades. A densidade do tráfego é baixa, com velocidade controlada pelo motorista dentro dos limites de velocidade e condições físicas da via. Não há restrições devido a presença de outros veículos. Na Figura 4.4 apresenta-se o correspondente ao *Nível A*.

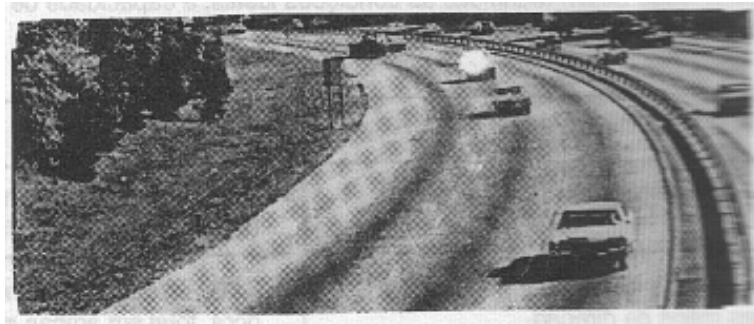


Figura 4.4: Nível de Serviço "A" (Fonte: FONTES, 1995)

- **NÍVEL B:**

Fluxo estável, com velocidades de operação a serem restringidas pelas condições de tráfego. Os motoristas possuem razoável liberdade de escolha da velocidade e ainda têm condições de ultrapassagem. Veja Figura 4.5



Figura 4.5: Nível de Serviço "B" (Fonte: FONTES, 1995)

- **NÍVEL C:**

Fluxo ainda estável, porém as velocidades e as ultrapassagens já são controladas pelo alto volume de tráfego. Portanto, muitos dos motoristas não têm liberdade de escolher faixa e velocidade. É a situação da via apresentada na Figura 4.6.



Figura 4.6: Nível de Serviço "C" (Fonte: FONTES, 1995)

- **NÍVEL D:**

Próximo à zona de fluxo instável, com velocidades de operação toleráveis, mas consideravelmente afetadas pelas condições de operação, cujas flutuações no volume e as restrições temporárias podem causar quedas substanciais na velocidade de operação. Observe a Figura 4.7.



Figura 4.7: Nível de Serviço “D” (Fonte: FONTES, 1995)

- NÍVEL E:

É denominado também de *Nível de Capacidade*. A via trabalha a plena carga e o fluxo é instável, sem condições de ultrapassagem. Uma via operando em Nível de Serviço “E” pode ser representada pelo que está mostrado na Figura 4.8



Figura 4.8: : Nível de Serviço “E” (Fonte: FONTES, 1995)

- NÍVEL F:

Descreve o escoamento forçado, com velocidades baixas e com volumes abaixo da capacidade da via. Formam-se extensas filas que impossibilitam a manobra. Em situações extremas, velocidade e fluxo podem reduzir-se a zero. A Figura 4.9 mostra uma via operando em Nível “F”.



Figura 4.9: Nível de Serviço “F” (Fonte: FONTES, 1995)

A literatura especializada em Engenharia de Tráfego apresenta, de forma detalhada, a metodologia que permite determinar a *Capacidade* e o *Nível de serviço* de qualquer trecho de uma via.

4.8. CLASSIFICAÇÃO DAS RODOVIAS

Os principais tipos de classificação são:

4.8.1.Quanto à posição geográfica:

As **rodovias federais** no Brasil são identificadas pela sigla **BR**, seguindo-se um traço, uma centena, uma barra e outra sigla correspondente ao estado da federação onde está implantada.

Exemplos:

BR-101/BA (Trecho de Rodovia Federal localizada no estado da Bahia).

BR-101/RS (Trecho de Rodovia Federal localizada no estado do Rio Grande do Sul).

O primeiro algarismo define a direção dominante da rodovia. Ter-se-á, portanto, o seguinte:

- 0 → Rodovias Radiais;
- 1 → Rodovias Longitudinais;
- 2 → Rodovias Transversais;
- 3 → Rodovias Diagonais;
- 4 → Rodovias de Ligação;

a) Rodovias Radiais: são aquelas que partem de Brasília, em qualquer direção, para ligá-la às capitais estaduais ou a pontos periféricos importantes do País. Ex.: BR-040. (Brasília - Rio de Janeiro).

b) Rodovias Longitudinais: aquelas que têm direção predominantemente Norte-Sul e que, por força de sua grande extensão (maior que 200 km), constituem, em geral, vias de ligação nacional. Ex.: BR-116 (Fortaleza - Jaguarão).

c) Rodovias Transversais: São as que têm direção predominantemente Leste-Oeste e que, normalmente, possuem extensão maior que 200 km. Ex.: BR-230 (Transamazônica).

d) Rodovias Diagonais: possuem direção oblíqua em relação aos paralelos, ou seja, direções Nordeste-Sudoeste ou Noroeste-Sudeste. Assim, podemos ter:

- **Diagonais Ímpares:** têm direção geral nordeste - sudoeste (NE-SO). Ex. BR-319 (Manaus - Porto Velho).

- **Diagonais Pares:** têm direção geral noroeste-sudeste (NO-SE). Ex.: BR-316 (Belém - Maceió).

e) Rodovias de Ligação: em geral essas rodovias ligam pontos importantes das outras categorias. Embora sejam estradas de ligação, chegam a ter grandes extensões, como a BR-407, com 1251 km. Já a BR-488 é a menor de todas as rodovias federais, com apenas 1 km de extensão. Esta rodovia faz a conexão da BR-116 com o Santuário Nacional de Aparecida, no Estado de São Paulo.

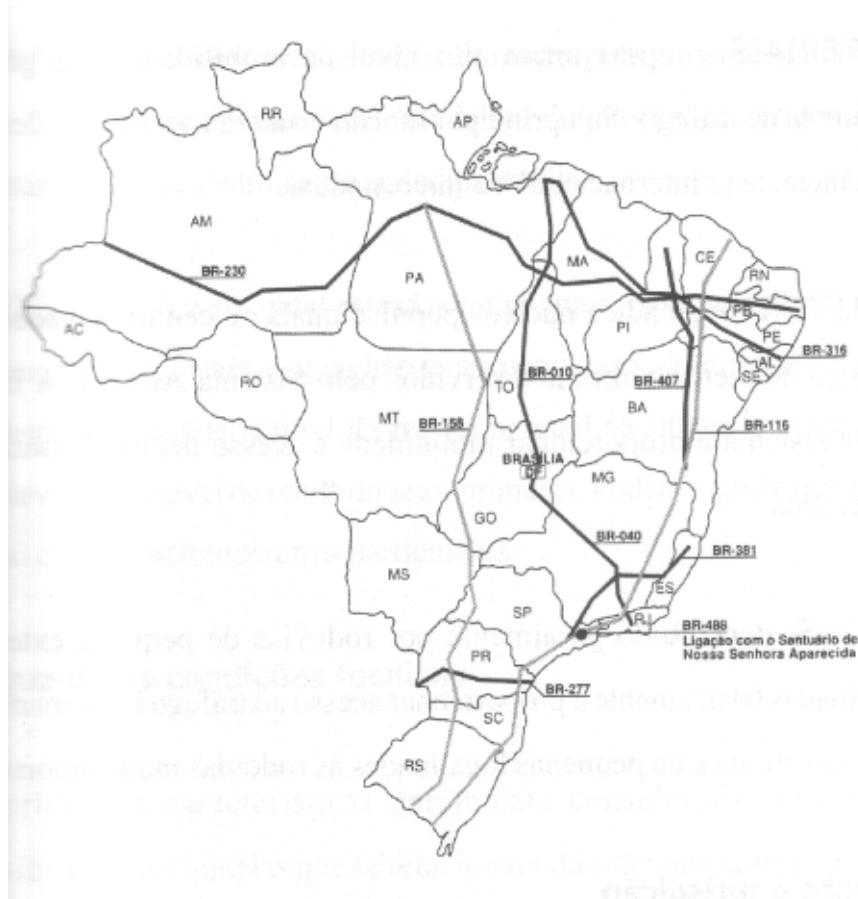


Figura 4.10: Exemplos de rodovias federais (Fonte: PONTES FILHO, 1998)

As **rodovias estaduais** trazem a sigla do estado, seguida de um traço e, logo a seguir, uma centena. Cada estado da Federação tem uma maneira própria de classificar essa centena, não havendo, ainda, uma normatização única para todos eles.

Exs.: RS-389, RS-734, SC-404

As **RODOVIAS MUNICIPAIS** também não possuem uma normalização única quanto à denominação.

4.8.2.Quanto à função

A classificação funcional rodoviária é o processo de agrupar rodovias em sistemas e classes, de acordo com o tipo de serviço que as mesmas proporcionam e as funções que exercem. Quanto à função, as rodovias classificam-se em:

a) Rodovias Arteriais: proporcionam alto nível de mobilidade para grandes volumes de tráfego. Sua principal função é atender ao tráfego de longa distância, seja internacional ou interestadual.

b) Rodovias Coletoras: atende a núcleos populacionais ou centros geradores de tráfego de menor vulto, não servidos pelo Sistema Arterial. A função deste sistema é proporcionar mobilidade e acesso dentro de uma área específica.

c) Rodovias Locais: constituídas geralmente por rodovias de pequena extensão, destinadas basicamente a proporcionar acesso ao tráfego intramunicipal de áreas rurais e de pequenas localidades às rodovias mais importantes.

4.8.3.Quanto à jurisdição:

a) Estradas Federais: é, em geral, uma via arterial e interessa diretamente à Nação, quase sempre percorrendo mais de um Estado. São construídas e mantidas pelo governo federal.

b) Estradas Estaduais: são as que ligam, entre si, cidades e a capital de um estado. São construídas e mantidas pelo governo estadual. Têm usualmente a função de arterial ou coletora.

c) Estradas Municipais: são construídas pelo governo municipal e se destinam ao interesse deste.

d) Estradas Vicinais: são, em geral, estradas municipais, pavimentadas ou não, de uma só pista, locais, e de padrão técnico modesto. Promovem a integração demográfica e territorial da região na qual se situam e possibilitam a elevação do nível de renda do setor primário. Podem também ser privadas, no caso de pertencerem a particulares.

4.8.4.Quanto à proximidade de aglomerados populacionais

a) Rodovias Urbanas;

b) Rodovias Rurais.

Embora não existindo limites rígidos de distinção, pode-se dizer que são classificadas como **rodovias urbanas** àquelas que se situam próximas às grandes cidades. Sempre que houver uma estrada de rodagem ligando duas cidades distantes entre si menos de 10 km, tendo uma delas população superior a 200.000 habitantes, o projeto geométrico deve dotar o trecho com características técnicas de rodovias urbanas.

4.8.5.Quanto à finalidade

a) Comerciais: são as de objetivo econômico, que proporcionam a circulação de riquezas, facilitando a troca de utilidades e o tráfego de passageiros.

b) Estratégicas: são as de interesse militar, político e/ou de integração; embora projetadas e construídas para outros fins, podem funcionar (e normalmente funcionam) como estradas de interesse econômico.

4.8.6.Quanto às condições técnicas (Classificação Técnica)

Recomenda-se adotar, como critério para a classificação técnica de rodovias, o volume de tráfego que deverá utilizar a rodovia no 10º ano após sua abertura ao tráfego (VMD no ano-horizonte de projeto).

O Projeto Geométrico de uma estrada é condicionado principalmente pelo tráfego previsto para nela circular. Tal tráfego permite o estabelecimento da Classe da Estrada e o adequado dimensionamento de todos os seus elementos.

As Normas para Projeto das Estradas de Rodagem, aprovadas em 1949 e usadas originalmente pelo DNER, classificavam as estradas da seguinte forma:

- **Classe Especial:** Acima de 2000 veículos/dia;
- **Classe I:** De 1000 a 2000 veículos/dia;
- **Classe II:** De 500 a 1000 veículos/dia;
- **Classe III:** até 500 veículos/dia.

Atualmente, além do tráfego, a importância e a função da rodovia constituem elementos para seu enquadramento em determinada classe de projeto, podendo as estradas serem classificadas em:

- **Classe 0 (via expressa):** rodovia do mais elevado padrão técnico, com controle total de acesso. O critério de seleção dessas rodovias será o de decisão administrativa dos órgãos competentes.

- **Classe I:** as rodovias integrantes desta classe são subdivididas em estradas de **Classe IA** (pista dupla) e **Classe IB** (pista simples). A rodovia classificada na Classe IA possui pista dupla e controle parcial de acesso. Sua necessidade decorrerá quando os volumes de tráfego causarem níveis de serviço inferiores aos níveis C ou D, numa pista simples. O número total de faixas será função dos volumes de tráfego previstos para o ano-horizonte de projeto. Já as estradas pertencentes a Classe IB são caracterizadas por rodovias de alto padrão, suportando volumes de tráfego, conforme projetados para o 10º ano após a abertura ao tráfego, com Volume Médio Horário (VMH) > 200 veículos, bidirecionais, ou VMD > 1400 veículos, bidirecionais.

- **Classe II:** rodovia de pista simples, suportando volumes de tráfego (10º ano) compreendidos entre os seguintes limites: $700 < \text{VMD} \leq 1400$ veículos, bidirecionais.

- **Classe III:** rodovia de pista simples, suportando volumes de tráfego (10º ano) compreendidos entre os seguintes limites: $300 \leq \text{VMD} \leq 700$ veículos, bidirecionais.

- **Classe IV:** rodovia de pista simples, as quais podem ser subdivididas em estradas **Classe IVA** ($50 \leq \text{VMD} \leq 300$ veículos, bidirecionais) e estradas **Classe IVB** ($\text{VMD} < 50$ veículos, bidirecionais). Os volumes de tráfego também referem-se ao 10º ano.

A Tabela 4.2 apresentada a seguir, resume a classificação técnica de rodovias.

Tabela 4.2: Classificação Técnica de Rodovias

CLASSES DE PROJETO		CARACTERÍSTICAS	CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO TÉCNICA*
0		Via Expressa Controle total de acesso	Decisão administrativa.
I	A	Pista dupla Controle parcial de acesso	Os volumes de tráfego previstos ocasionarem níveis de serviço em rodovia de pista simples inferiores aos níveis C ou D.
	B	Pista Simples Controle parcial de acesso	Volume horário de projeto (VMH) > 200. Volume Médio Diário (VMD) > 1400.
II		Pista Simples	$700 < \text{VMD} \leq 1400$ veículos.
III		Pista Simples	$300 \leq \text{VMD} \leq 700$ veículos.
IV	A	Pista Simples	$50 \leq \text{VMD} \leq 300$ veículos.
	B	Pista Simples	$\text{VMD} < 50$ veículos.

* Volumes de tráfego bidirecionais, referindo-se a veículos mistos e previstos no 10^o ano após a abertura da rodovia ao tráfego.

É interessante observar que, pode a mesma estrada de rodagem na sua extensão territorial, ocupar várias classes, desde *pista simples* à *Via Expressa* ou *Auto-estrada*.

Define-se como *Expressway* uma rodovia com características técnicas de Classe Especial, com pistas independentes, separadas por um canteiro central, contendo a maioria de seus cruzamentos e acessos a diferentes níveis. *Freeway* é um tipo de rodovia com as mesmas características técnicas de uma *Expressway*, mas onde se consegue fazer todos os cruzamentos e acessos a diferentes níveis.

No Brasil, somente há alguns anos os volumes de tráfego exigiram maior frequência destes últimos tipos de estradas de rodagem, ainda não existindo uma terminologia em português definitivamente consagrada, empregando-se os termos em inglês "Expressway" (Via Expressa) e "Freeway" (Via Livre).

Normalmente emprega-se o termo *Auto-estrada* para designar uma "Freeway" provida de serviços especiais de postos telefônicos, postos de segurança e de socorro, parques de estacionamento, etc, assegurando, portanto, além de excelentes condições de trafegabilidade, requintes especiais de conforto e comunicação.

Deve-se definir como Rodovia Classe Especial todas aquelas que têm características geométricas acima dos padrões estabelecidos para uma rodovia Classe I. Uma estrada de rodagem com quatro faixas de rolamento, por exemplo, é uma rodovia Classe Especial ou Classe 0.

Finalmente, cumpre ressaltar que os volumes de tráfego que delimitam algumas das Classes de Projeto são apenas indicativos de ordem de grandeza, não se justificando precisões absolutas, especialmente tratando-se de projeções de tráfego.